

Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação

Relatório do Trabalho 4

Introdução ao Processamento Digital de Imagem (MO443)

Aluno: Matheus V. Nicácio
RA: 291166

14 de junho de 2025

Sumário

1	Medidas de Objetos	2
1.1	Resultados	2
2	Transformações Geométricas	4
2.1	Fórmulas Utilizadas	4
2.2	Resultados	5
3	Conclusão	7

Introdução

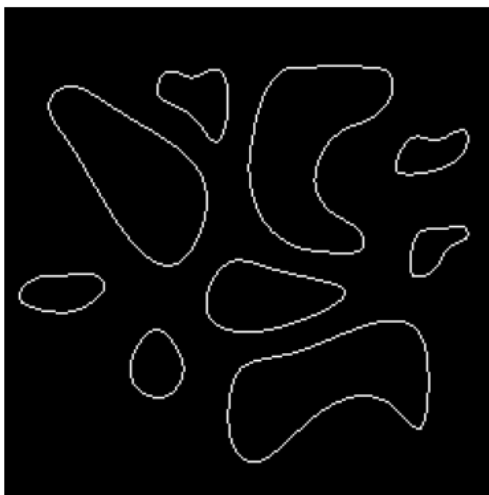
1 Medidas de Objetos

A primeira parte do trabalho consiste na extração de propriedades de objetos presentes em uma imagem com fundo branco. Inicialmente, a imagem colorida foi convertida para tons de cinza. Em seguida, aplicou-se uma limiarização simples para separar os objetos do fundo. Os contornos foram extraídos utilizando a biblioteca OpenCV, e as propriedades geométricas como área, perímetro, centroide, excentricidade e solidez foram obtidas com a função `regionprops` da biblioteca `skimage`. As regiões foram rotuladas com índices numéricos sobrepostos. Os objetos também foram classificados como pequenos, médios ou grandes, com base na sua área. Por fim, foi gerado um histograma para representar graficamente a distribuição das áreas.

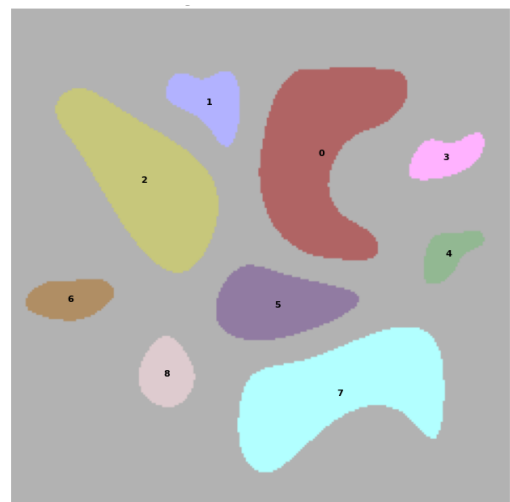
1.1 Resultados



Figura 1: Da esquerda para a direita: imagem colorida original, imagem em tons de cinza e imagem binarizada.



(a) Contornos extraídos



(b) Regiões rotuladas

Figura 2: Processo de segmentação: (a) contornos detectados e (b) regiões identificadas com rótulos.

Tabela 1: Propriedades das regiões rotuladas na imagem

Região	Área	Perímetro	Excentricidade	Solidez
0	3969.0	313.76	0.816	0.747
1	791.0	119.98	0.741	0.896
2	3584.0	259.46	0.898	0.976
3	540.0	99.25	0.890	0.902
4	438.0	88.77	0.856	0.909
5	1684.0	174.12	0.868	0.967
6	642.0	103.01	0.890	0.963
7	3934.0	305.42	0.911	0.773
8	675.0	96.33	0.620	0.970

Foram encontradas 5 regiões pequenas 1 média e 3 grandes nessa imagem. De acordo com os seguintes critérios: Objeto pequeno: área < 1500 ; Objeto médio: $1500 \leq \text{área} < 3000$; Objeto grande: área ≥ 3000

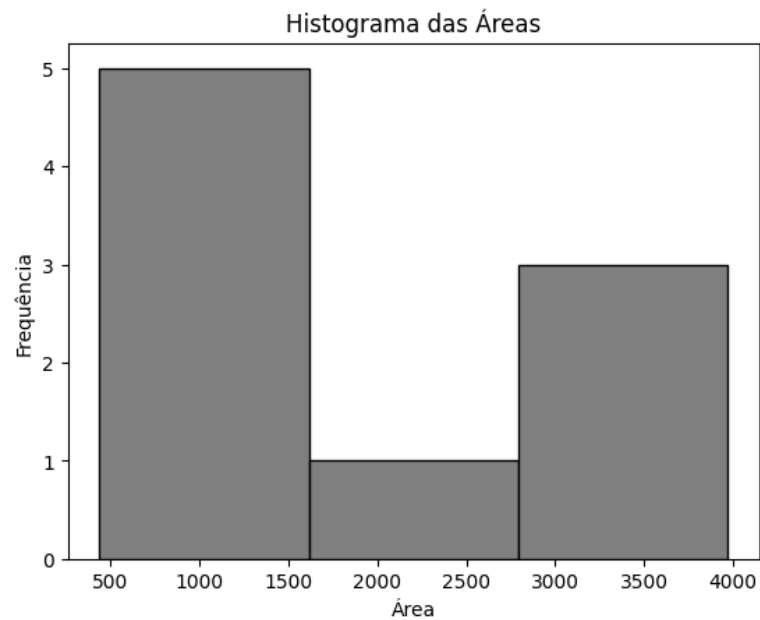


Figura 3: Histograma das áreas e regiões detectadas.

2 Transformações Geométricas

Na segunda parte do trabalho foram implementadas transformações geométricas de escala e rotação aplicadas à imagem original. Para essas transformações, utilizaram-se quatro diferentes métodos de interpolação: vizinho mais próximo, interpolação bilinear, interpolação bicúbica e interpolação com polinômios de Lagrange. Todas as implementações foram feitas manualmente, sem o uso de funções prontas das bibliotecas.

2.1 Fórmulas Utilizadas

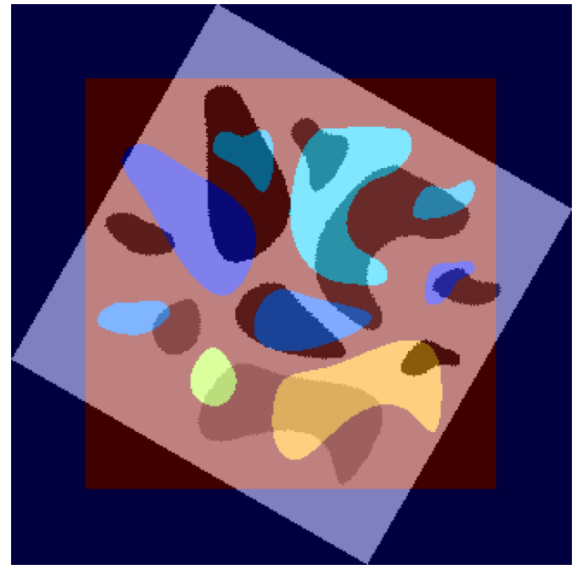
Método	Fórmula
Vizinho Mais Próximo	$f(x', y') = f(\text{round}(x), \text{round}(y))$
Bilinear	$f(x', y') = (1 - dx)(1 - dy)f(x, y) + dx(1 - dy)f(x + 1, y) + (1 - dx)dyf(x, y + 1) + dxdyf(x + 1, y + 1)$
Bicúbica	$f(x', y') = \sum_{m=-1}^2 \sum_{n=-1}^2 f(x + m, y + n)R(m - dx)R(dy - n)$
Lagrange	$f(x', y') = \frac{-dy(dy - 1)(dy - 2)}{6}L(1) + \frac{(dy + 1)(dy - 1)(dy - 2)}{2}L(2) -$ $\frac{dy(dy + 1)(dy - 2)}{2}L(3) + \frac{dy(dy + 1)(dy - 1)}{6}L(4)$ onde $L(n) = \frac{1}{6} [-dx(dx - 1)(dx - 2)f(x - 1, y + n - 2) + 3(dx + 1)(dx - 1)(dx - 2)f(x, y + n - 2) - 3dx(dx + 1)(dx - 2)f(x + 1, y + n - 2) + dx(dx + 1)(dx - 1)f(x + 2, y + n - 2)]$

Para facilitar a análise visual dos efeitos das transformações geométricas aplicadas à imagem original, foi realizado uma sobreposição entre a imagem transformada (escalada ou rotacionada) e a imagem original. No caso da escala, a imagem original foi posicionada diretamente sobre a imagem escalada, ocupando o canto superior esquerdo da nova resolução, uma vez que a imagem escalada possui dimensões maiores. Já para a rotação, foi necessário calcular um deslocamento central para inserir a imagem original no centro da imagem rotacionada, preservando o alinhamento espacial. Em ambas as sobreposições, utilizamos coloração jet com transparência parcial (alpha=0.5) sobre um fundo em escala de cinza, o que permite destacar diferenças de forma, tamanho e alinhamento entre as versões transformadas e a imagem original. Esse recurso é especialmente útil para avaliar a fidelidade geométrica e os efeitos de interpolação visualmente.

2.2 Resultados



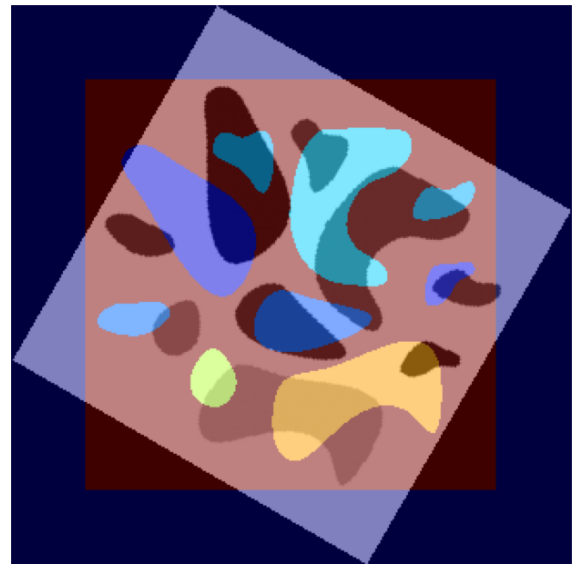
(a) Escala $1,05\times$ – Vizinho mais próximo



(b) Rotação 30° – Vizinho mais próximo



(c) Escala $1,05\times$ – Bilinear



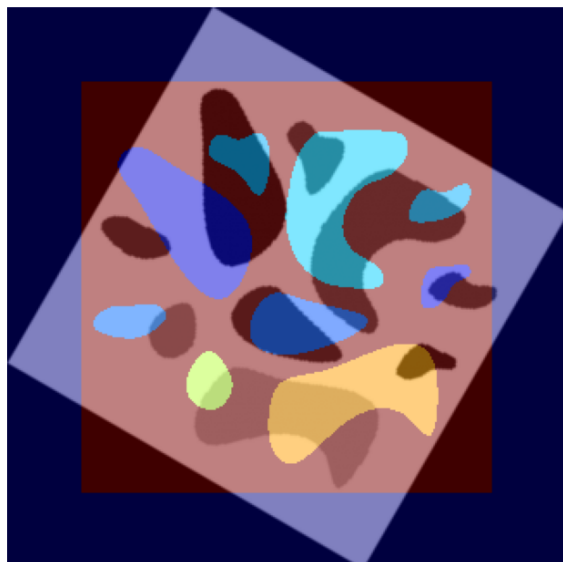
(d) Rotação 30° – Bilinear

Figura 4: Transformações aplicadas usando os métodos de interpolação *vizinho mais próximo* e *bilinear*. As imagens (a) e (c) foram escaladas em $1,05\times$, e as imagens (b) e (d) rotacionadas em 30° .

A interpolação por vizinho mais próximo é simples e rápida, mas gera imagens serrilhadas e com menos suavidade. Já a bilinear calcula uma média ponderada dos vizinhos, oferecendo resultados mais suaves. O vizinho mais próximo pode ser usado com imagens categóricas (como máscaras) ao passo que a bilinear preserva melhor os contornos e pode ser usada mais amplamente.



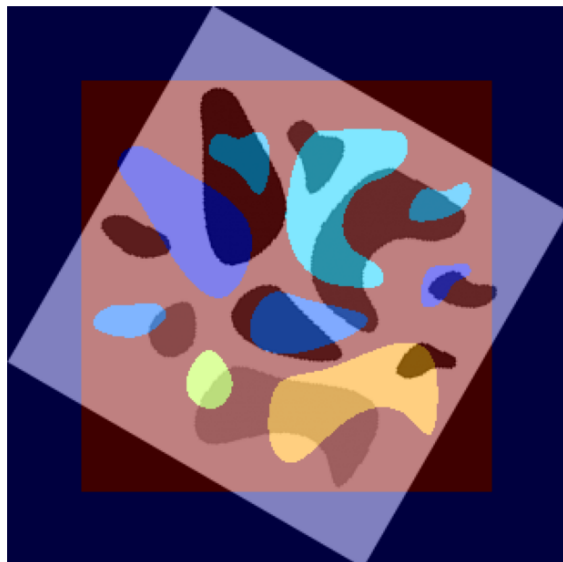
(a) Escala 1,05 $\times$ – Bicúbica



(b) Rotação 30° – Bicúbica



(c) Escala 1,05 $\times$ – Lagrange



(d) Rotação 30° – Lagrange

Figura 5: Transformações aplicadas usando os métodos de interpolação *bicúbica* e *Lagrange*. As imagens (a) e (c) foram escaladas em 1,05 $\times$, e as imagens (b) e (d) rotacionadas em 30°.

A bicúbica usa 16 pixels vizinhos para interpolar, gerando imagens mais suaves e contínuas que a bilinear. A Lagrange também considera múltiplos vizinhos e usa polinômios para obter maior precisão. Ambas suavizam bem, mas a Lagrange pode preservar melhor bordas, com custo computacional maior. São indicadas para aplicações que exigem alta qualidade visual e fidelidade nos detalhes.

3 Conclusão

Os resultados obtidos na primeira parte demonstram que a segmentação por limiarização simples foi suficiente para separar objetos do fundo branco, permitindo uma extração precisa de propriedades morfológicas com **regionprops**. A rotulagem visual e o histograma auxiliaram na validação das áreas e na categorização dos objetos.

Na segunda parte, as transformações geométricas destacaram diferenças importantes entre os métodos de interpolação. O vizinho mais próximo preservou contornos simples, mas gerou imagens com serrilhamento. A bilinear ofereceu suavidade nas bordas, com baixo custo computacional. A bicúbica produziu resultados mais refinados, e a interpolação por Lagrange se destacou pela precisão. As sobreposições visuais entre imagens transformadas e originais permitiram avaliar de forma qualitativa a fidelidade geométrica dos métodos aplicados.